源网荷储、新型储能与虚拟电厂
政策逻辑、河南落点与项目机会简报

围绕国家政策演进、河南场景化落地与可转化项目机会展开系统分析
适用于产业研究、项目研判与客户参考

本报告围绕三个核心问题展开：其一，国家政策为什么开始将行业重点从装机规模转向系统调节能力；其二，河南已经将哪些政策方向转化为场景、机制与主体入口；其三，围绕项目落地和产业服务，哪些机会更值得持续跟踪，哪些方向更适合形成项目储备与样板突破。

源网荷储、新型储能与虚拟电厂专题简报

聚焦国家政策演进、河南落地路径与项目机会结构

核心结论

- 当前政策推进重点已由单纯扩大新能源装机，转向提升系统调节能力、资源组织能力和市场化运营能力。调节、聚合与交易能力将成为后续新增价值的重要来源。
- 河南正在将国家层面方向转化为具体场景、主体入口和项目机制。源网荷储一体化实施方案与电力交易规则的衔接，意味着相关项目已开始具备从建设走向收益兑现的制度基础。
- 从产业机会看，工业与园区场景的一体化项目、储能与负荷聚合的运营模式，以及围绕调度、交易、结算和数据服务的数智化能力，均值得持续跟踪。

一、行业判断：政策重心正在由装机扩张转向系统调节与经营能力建设

从政策演进节奏看，行业关注重点已不再停留在风电、光伏装机规模扩张，而是转向围绕新能源消纳、安全稳定运行和多元资源协同调节的新型电力系统建设。国家层面的连续发文表明，储能、可调负荷、分布式资源、配电网和聚合平台，正在被统一纳入系统调节框架之中。

这一变化至少体现为三个方面。其一，随着新能源占比持续提高，时段错配、消纳压力和系统波动问题显著前移，单纯增加装机已无法直接对应系统效率提升。其二，储能、可调负荷、分布式资源和配电网不再只是辅助配置，而是被明确为新型电力系统中的关键支撑能力。其三，虚拟电厂、智能微电网、源网荷储一体化项目正在从技术应用层面，逐步进入主体管理与市场交易层面。

> 综合来看，后续更值得关注的，不只是设备是否投建，而是资源是否完成组织、调节能力是否可以验证、收益机制是否能够闭环。

二、国家政策主线：几份关键文件其实在回答同一件事

文件	政策位置	关键机制	对项目与产业的信号
《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》 发改能源〔2025〕357号	把虚拟电厂从试点概念推向规模化发展	提出到2027年、2030年全国调节能力目标；明确虚拟电厂可以作为独立主体参与中长期、现货和辅助服务市场	价值中心从硬件侧延伸到聚合、调度、交易、结算和运营；后续比的不是平台好不好看，而是资源组织和经营能力
《“十四五”新型储能发展实施方案》 发改能源〔2022〕209号	把储能抬升为系统关键能力	明确多条技术路线；强调形成独立市场主体地位；完善价格和市场机制	储能不再只是“新能源配储”，而是在走向可形成独立收益的系统资产

《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》 国能发电力〔2024〕59号	给分布式资源接入和协同运行提供网络底座	强调配电网承载能力、抗灾能力和适应分布式资源接入能力	很多项目卡点最终不在资源侧，而在配网承载、接入和协同调度能力
《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》 国能发法改〔2024〕93号	定义“谁可以成为主体”	将新型经营主体分为单一技术类和资源聚合类；明确虚拟电厂、智能微电网的主体定位	源网荷储、虚拟电厂、智能微电网之间的关系被制度化，后续项目设计和主体架构有了政策依据

1. 看懂虚拟电厂，关键不是“平台长什么样”，而是“是否具备经营主体能力”

很多地方还在把虚拟电厂理解为一个可视化平台或者调度系统，但国家文件推进的方向已经更明确：虚拟电厂不是简单的软件形态，而是聚合分布式电源、储能和可调负荷以后，能够以主体身份参与系统调节和市场交易的运行组织模式。这个变化意味着，后续竞争点不再只是功能展示，而是接入资源规模、调节能力真实性、调用响应、交易结算和持续运营能力。

2. 看懂储能，关键不是“配不配”，而是“能不能形成独立系统价值”

过去很多项目把储能放在新能源配套的位置，但政策已经把它往更独立的价值链位置推。一个重要信号是，国家和河南都开始强调独立储能、长时储能和多元技术路线，这说明储能的价值正在从配套要求转向系统调节能力。如果后续与辅助服务市场、容量机制、电价机制结合更紧，储能项目的收益结构也会随之改变。

三、河南已经不是“跟政策”，而是在把政策翻译成场景和项目

河南的特殊价值，不在于是不是最早提概念，而在于它开始把源网荷储、新型储能和虚拟电厂往省级场景目录、项目组织方式和市场准入规则上落。对地方产业机会判断来说，这比口号更重要，因为只有场景、主体和规则一起出现，项目才有转化空间。

1. 《河南省加快推进源网荷储一体化实施方案》回答的是：河南准备在哪些地方做

这份文件最值得重视的，不只是它的标题，而是它对场景边界定义得非常具体。文件明确覆盖工业企业、产业园区、农村地区、交通基础设施、矿区、公共机构、服务业场景、能源站场景以及数据中心等九类场景。这说明河南已经把源网荷储从单点项目工具，升级成区域能源组织框架。

更重要的是，这份文件在五个方向上给出了后续项目设计线索：一是支持关键技术攻关，二是推动清洁能源就地开发就地使用，三是推动配电网和智能微电网建设，四是优化负荷管理和调度平台建设，五是提速发展新型储能，尤其点到了液流电池、压缩空气等长时储能路线。这里面既有设备机会，也有系统集成机会，更有调度、控制和数据平台机会。

2. 《河南省2025年电力中长期交易有关事项的通知》回答的是：哪些主体开始能进市场

如果说实施方案解决的是“可以在哪些场景做项目”，那么中长期交易通知解决的是“哪些新主体开始有收益入口”。文件明确提到独立储能电站可按发电和用电两个交易单元参与市场，并推动虚拟电厂等新型经营主体参与电力市场。这是一个很强的信号：河南已经不只是在谈建设，还在推动新主体进入交易体系。

3. 河南的真实机会，不在“概念最全”，而在“能不能形成样板链条”

观察维度	当前已显现的方向	更值得持续跟踪的机会
工业与园区	工商业、开发区、增量配电网、工业企业被纳入重点场景	一体化能源管理、绿电就地消纳、园区微网、可调负荷接入、园区级储能与调度平台
矿区与高耗能行业	煤矿、油田、高耗能工业被点名纳入场景	矿区能源重构、生产时序优化、负荷管理、安监与能源系统联动、现场调度数据采集
交通与站场	充电站、加油站、加氢站、高速公路等场景被纳入	风光储充一体化、充电负荷聚合、站场能源管理平台、虚拟电厂接入试点

数据中心与算力设施	算力中心、数据中心被纳入实施范围	算力-电力协同规划、可中断负荷、备用电源资源聚合、绿电采购与碳管理联动

四、案例不只是展示成绩，更重要是看每个案例分别说明了什么

1. 洛阳：说明河南已经出现城市级多场景推进样板

根据公开信息，截至2026年1月，洛阳市源网荷储一体化项目已达92个，总投资43亿元，规划风电、光伏装机规模95万千瓦，储能装机规模500兆瓦时。这里最有价值的，不是单个项目指标，而是它表现出一种城市级推进能力：工业、交通、园区、矿区资源盘活、增量配电网等多个场景并行推进，意味着地方不再只是报项目，而是在组织项目群。

2. 洛阳石化50MW风电加氢储能一体化示范项目：说明一体化项目可以直接嵌进工业主链条

这个项目的意义，不只是“有风电、有储能、有加氢”，而是它服务于百万吨乙烯项目建设，说明一体化项目已经可以从外围能源配套转为工业重大项目保障工具。对后续工业企业客户沟通来说，这类案例最有说服力，因为它把“绿色供能”“项目保障”“成本优化”放到同一套逻辑里了。

3. 许昌：说明地方竞争越来越取决于前端组织能力

许昌围绕配电网建设和源网荷储一体化项目召开高质量发展座谈会，重点动作包括需求摸排、项目谋划、争取纳入省实施方案、发改与供电协同推进。它告诉我们的不是“许昌已经有多少项目”，而是地方之间的差距，越来越体现在能不能把项目做成储备池、能不能让发改与供电协同、能不能形成前端机制闭环。

4. 驻马店新蔡湖韵储能电站：说明河南储能开始走向系统侧资产

该项目总投资7.6亿元，被报道为河南省容量最大的电网侧储能电站，年放电量可达1.17亿千瓦时。它的重要性在于，河南储能正在从“新能源项目附属配储”走向“电网侧独立调节资产”。这个转变，会直接影响储能企业、投资机构、系统集成商和运营商对项目收益模型的判断。

5. 深圳虚拟电厂：说明成熟样板不是一个平台，而是一整套组织体系

深圳虚拟电厂平台接入运营商90家、接入容量超过250万千瓦，覆盖9类3万多个分布式资源。它最大的价值不是规模数字，而是它已经把虚拟电厂做成“平台+市场+场景+政府管理”的复合系统。对于河南乃至其他省份来说，这类案例的真正参考意义在于：虚拟电厂不是上一个平台就结束，而是要同时解决资源组织、能力验证、政府协调、市场参与和常态运营。

> 案例真正要看的是：它说明的是“项目能建”，还是“机制能跑”，还是“主体能赚钱”。如果只是建成，不等于模式已经成立。

五、如果把机会真正拆开看，哪些主体最值得介入，介入点分别在哪里

主体类型	更适合切入的环节	需要具备的关键能力
地方政府/园区平台	场景组织、项目储备、机制协调、政策争取	清单化梳理企业负荷和资源；协调供电、发改、园区企业；推动项目纳入省级实施路径
能源投资与运营主体	新能源+储能项目投资建设、运营收益模型设计	项目开发、接网、电价测算、调节收益评估、长期运营能力

虚拟电厂/聚合服务商	资源聚合、调度控制、交易服务、结算服务	分布式资源接入、能力评估、调用响应、交易与结算、持续运营
数字化/系统集成企业	调度平台、能源管理、数据采集、控制与分析系统	不是只做展示平台，而是打通数据接入、调度逻辑、业务闭环和运营支撑

六、对后续工作的建议：不要继续做“文件汇编”，要做“三张清单”

如果这个专题后续还要继续演化，不建议再沿着“再补几份政策、再加几个案例”的方式往下堆。真正有转化价值的，是把材料进一步压缩成三张清单。

1. **场景清单**：按工业园区、矿区、交通站场、数据中心、公共机构等分类，分别列出可开发资源、典型负荷和适配模式。
2. **主体清单**：分别梳理政府、园区平台、投资运营商、虚拟电厂服务商、数字化企业在项目里的角色和边界。
3. **项目清单**：按“可立即跟进、需持续观察、适合做样板研究”三类分层，形成真正可推进的项目池。

> 一句话收尾：这个领域已经从“有没有政策”进入“谁能把场景、主体和收益模式接起来”的阶段。真正值钱的，不是再讲一次趋势，而是把可落地项目一项一项拎出来。

附：主要政策与公开信息链接

文件/信息	时间	链接
《国家发展改革委 国家能源局关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》	2025-04-11	https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202504/t20250411_1397162
《国家发展改革委 国家能源局关于印发〈“十四五”新型储能发展实施方案〉的通知》	2022-03-21	https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202203/t20220321_1319772
《国家能源局关于印发〈配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）〉的通知》	2024-08-02	https://zfxxgk.nea.gov.cn/2024-08/02/c_1310784260.htm
《国家能源局关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》	2024-11-28	https://zfxxgk.nea.gov.cn/2024-11/28/c_1212408354.htm
《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》	2024-02-08	https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202402/t20240208_1364053
《国家发展改革委 国家能源局关于印发〈电力辅助服务市场基本规则〉的通知》	2025-04-03	https://www.nea.gov.cn/20250429/df8e465e859245039b24fbbe21f0
《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快推进源网荷储一体化实施方案的通知》	2024-12-11	https://fgw.henan.gov.cn/2024/12-11/3097723.html

《河南省发展和改革委员会 国家能源局河南监管办公室关于河南省2025年电力中长期交易有关事项的通知》	2025-01-01	https://fgw.henan.gov.cn/2025/03-10/3134675.html
洛阳市源网荷储一体化项目群公开信息	2026-01-30	https://www.ly.gov.cn/2026/01-30/1038500.html
许昌市配电网建设和源网荷储一体化项目高质量发展座谈会	2025-02-27	https://sfgw.xuchang.gov.cn/fzgg/076001/20250227/56b7dd7b-9c51-4382-86ad-bfe6f578ccb1.html

注：本报告依据公开政策文件与公开报道信息整理，适用于产业研究、客户交流与项目研判参考。